磁共振动态增强扫描在直肠癌患者新辅助放化疗效果评估中的应用价值及影像学指标分析

蔺田芳
（济南市中西医结合医院放射科 山东 济南 271100）

【摘要】目的：分析动态增强磁共振扫描（DCE-MRI）在直肠癌患者新辅助放化疗（nCRT）效果评估中的应用价值及影像学指标。方法：选取2021年6月—2023年12月济南市中西医结合医院收治的82例直肠癌患者作为研究对象，于nCRT前后均进行DCE-MRI检查，获取DCE-MRI的定量参数，并分析DCE-MRI在直肠癌患者新辅助放化疗效果评估中的应用价值及影像学指标。结果：直肠癌患者nCRT后血管外细胞外容积分数（V_e）、对比剂回流速率常数（K_{ep}）、容量转换常数（K^{trans}）值均低于nCRT前，差异有统计学意义（$P<0.05$）。直肠癌患者nCRT后有31例病理完全缓解（pCR），51例非pCR；nCRT后，pCR组V_e、K_{ep}、K^{trans}值均低于非pCR组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。受试者工作特征（ROC）曲线结果显示，V_e、K_{ep}、K^{trans}评估nCRT效果的曲线下面积（AUC）分别为0.751、0.771、0.732，均具有一定的价值。结论：DCE-MRI在直肠癌患者nCRT效果评估中具有一定的价值。

【关键词】直肠癌；DCE-MRI；新辅助放化疗；应用价值；影像学指标
【中图分类号】R445.2 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3807（2024）22-0039-03

直肠癌是一种常见且高度致命的恶性肿瘤，全球范围内其发病率和死亡率均居高不下。新辅助放化疗（neoadjuvant chemoradiotherapy，nCRT）作为直肠癌治疗的一种重要策略，能够有效缩小肿瘤体积，提高手术切除率，并且有助于降低局部复发率[1]。准确评估nCRT的疗效，对于指导临床治疗方案的调整和优化至关重要。磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）作为一种非侵入性影像学技术，因其高分辨率和多参数成像能力，被广泛应用于直肠癌的诊断、分期及疗效评估。特别是磁共振动态增强扫描（dynamic contrast-enhanced MRI，DCE-MRI），通过对肿瘤组织的血流动力学特性进行评估，能够提供肿瘤微环境变化的详细信息，为nCRT疗效的评估提供了重要的影像学依据[2]。在nCRT治疗过程中，肿瘤组织的血供、细胞密度及微循环环境均会发生显著变化，而这些变化可以通过DCE-MRI的影像学参数得到反映。研究表明，DCE-MRI在反映肿瘤血流灌注、血管通透性及细胞外间隙体积方面具有独特优势[3]。DCE-MRI不仅能够为直肠癌nCRT疗效评估提供更加精准的影像学依据，还可以为术前个体化治疗方案的制定提供重要参考。基于此，本研究旨在探讨DCE-MRI在直肠癌患者nCRT疗效评估中的应用价值，通过分析影像学指标的变化，评估其与临床疗效的相关性，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年6月—2023年12月于济南市中西医结合医院接受治疗的82例直肠癌患者，其中男49例，女33例；年龄41～79岁，平均（66.27±5.82）岁。

纳入标准：（1）符合相关诊断标准[4]，并经病理学诊断确诊为局部进展期直肠癌（T3或T4期），且淋巴均未转移；（2）自愿签署同意书；（3）均完成nCRT；（4）均先进行nCRT，再择期进行手术治疗，且于术后获得完整病历资料。排除标准：（1）入组前进行过抗肿瘤治疗；（2）nCRT结束到手术的时间在16周以上；（3）病灶与肛门距离在12 cm以上。

1.2 方法

1.2.1 MRI检查 直肠MRI检查分别在nCRT前2～5 d和术前1～4 d进行。检查仪器：德国西门子公司MAGNETOM Vida 3.0T磁共振仪、24通道体部相控阵线圈；首先进行常规MRI平扫：包括常规轴位T_2WI、T_1WI与常规T_2WI冠状、矢状位平扫，之后进行DWI平扫。再进行DCE-MRI扫描：动态增强前扫描以3D双翻转角扫描用T_1-VIBE序列进行，获取基线T_1弛豫时间。然后进行50个时相不间断动态增强扫描，设置8 s为单个时相扫描时间，在第6个时相扫描开始时，以高压注射器推注钆双胺注射液（德国西门子公司）0.1～0.2 mmol/kg，结束注入后以生理盐水（20 mL）对管道进行冲洗；然后行常规轴位T_1WI增强扫描。

1.2.2 图像处理及分析 图像处理小组由两位高年资医师组成，使用Siemens MRI工作站后处理系统处理图像，获取容量转换常数（K^{trans}）、血管外细胞外容积分数（V_e）、对比剂回流速率常数（K_{ep}）。观察病灶的形态和位置，选出三个病灶强化较明显区域作为感兴趣区（region of the interest，ROI），面积在20～40 mm^2内，不接触坏死、肠腔、大血管以及水肿等区域，图像校准后，伪彩图经药代动力学双室模型（extended Tofts模型）与动脉输入函数模型获取，之后测量定量参数，记录平均值。

1.3 观察指标

（1）比较直肠癌患者 nCRT 前、后 DCE-MRI 的相关参数（含 K^{trans}、V_e、K_{ep}）；（2）按照直肠癌患者 nCRT 效果（通过术后病理检查获取结果），分为两组，即病理完全缓解（pCR）组（手术标本中未发现腺癌细胞）和非 pCR 组，对比两组 nCRT 后 DCE-MRI 的相关参数；（3）DCE-MRI 影像学指标在直肠癌患者 nCRT 治疗效果评估中的价值，并绘制受试者工作特征（receiver operating characteristic，ROC）曲线图。

1.4 统计学方法

应用 SPSS 24.0 统计学软件分析数据，符合正态分布的计量资料以均数 ± 标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验；计数资料以频数（n）、百分率（%）表示，采用 χ^2 检验，绘制 ROC 曲线，分析 DCE-MRI 的相关参数值评估 nCRT 治疗效果，以曲线下面积（areas under the curve，AUC）进行疗效的评价。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比直肠癌患者 nCRT 前、后 DCE-MRI 的相关参数值

直肠癌患者 nCRT 后 V_e、K_{ep}、K^{trans} 值均低于 nCRT 前，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 1。

表 1　直肠癌患者 nCRT 前、后 DCE-MRI 的相关参数对比（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	V_e	K_{ep}/min^{-1}	K^{trans}/min^{-1}
nCRT 前	82	0.54±0.13	1.47±0.24	0.74±0.15
nCRT 后	82	0.37±0.06	0.85±0.15	0.31±0.06
t		10.752	19.837	24.102
P		＜0.001	＜0.001	＜0.001

2.2 对比 pCR 组与非 pCR 组 nCRT 后 DCE-MRI 的相关参数

按照直肠癌患者 nCRT 效果，有 31 例 pCR，51 例非 pCR；nCRT 后，pCR 组 V_e、K_{ep}、K^{trans} 值均低于非 pCR 组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 2。

表 2　pCR 组与非 pCR 组 nCRT 后 DCE-MRI 的相关参数对比（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	V_e/%	K_{ep}/min^{-1}	K^{trans}/min^{-1}
pCR 组	31	0.32±0.06	0.77±0.12	0.27±0.06
非 pCR 组	51	0.39±0.05	0.90±0.14	0.33±0.06
t		4.622	4.665	3.898
P		＜0.001	＜0.001	＜0.001

2.3 DCE-MRI 影像学指标在直肠癌患者 nCRT 治疗效果评估中的价值

将新辅助放化疗效果作为状态变量（非 pCR 组 =1，pCR 组 =0），DCE-MRI 影像学指标 V_e、K_{ep}、K^{trans} 作为检验变量，绘制 ROC 曲线（见图 1），结果显示，V_e、K_{ep}、K^{trans} 评估新辅助放化疗效果的 AUC 值为 0.751、0.771、0.732，均具有一定的价值。见表 3。

表 3　磁共振动态增强扫描影像学指标在直肠癌患者新辅助放化疗效果评估中的价值

参数	AUC	标准误	P	95% CI	灵敏度	特异度
V_e	0.751	0.056	＜0.001	0.641～0.861	0.745	0.645
K_{ep}	0.771	0.052	＜0.001	0.670～0.873	0.725	0.677
K^{trans}	0.732	0.056	＜0.001	0.621～0.843	0.647	0.645

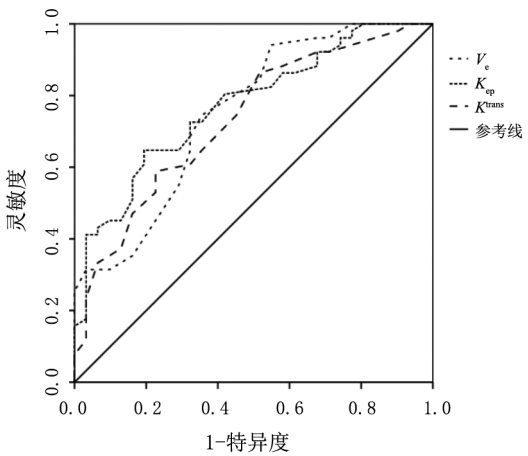


图 1　DCE-MRI 影像学指标评估直肠癌患者 nCRT 治疗效果的 ROC 曲线图

3 讨论

直肠癌局部进展期是指肿瘤在直肠内生长，并侵犯到相邻组织或器官的阶段[5]。在直肠癌中，进展期通常包括Ⅲ期和Ⅳ期。与早期直肠癌相比，局部进展期直肠癌的生存率通常较低。DCE-MRI 在评估直肠癌患者 nCRT 效果中应用价值较高，通过提供详细的影像学信息，可以帮助医师制定更合理的治疗方案，提高治疗效果，改善患者生存质量[6-7]。

本研究结果显示，直肠癌患者 nCRT 后 V_e、K_{ep}、K^{trans} 值均低于 nCRT 前，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。分析原因为：首先 nCRT 可以有效地缩小直肠癌肿瘤的体积，使肿瘤内部的血管外细胞外空间减小，导致 V_e 值降低。其次 nCRT 能够破坏肿瘤组织的血管结构，减少血管内的对比剂渗漏到血管外细胞外空间，使 K_{ep} 值降低[8]。同时 nCRT 还可减少肿瘤的血流灌注情况，使得对比剂在肿瘤内循环和扩散的速率下降，进而影响 K^{trans} 和 K_{ep} 值。放化疗治疗使得肿瘤微环境发生改变，减少了肿瘤内的血管外细胞外空间和对比剂的动态过程，反映在 MRI 检查中即表现为 V_e、K_{ep}、K^{trans} 值降低[9-10]。本研究结果显示，按照直肠癌患者 nCRT 效果，有 31 例病理完全缓解（pCR），51 例非 pCR；

nCRT后，pCR组V_e、K_{ep}、K^{trans}值均较非pCR组低，差异有统计学意义（$P<0.05$）。受试者工作特征（receiver operator characteristic, ROC）曲线结果显示，V_e、K_{ep}、K^{trans}评估nCRT效果的曲线下面积（area under the curve, AUC）值为0.751、0.771、0.732，均具有一定的价值。分析原因为：pCR患者肿瘤得到更有效的控制和缩小，因此在MRI检查中观察到的血管外细胞外容积和对比剂动力学参数值会更低[11-12]。pCR患者在直肠癌中通常与肿瘤的生物学特征相关，如肿瘤的侵袭性程度、细胞增殖能力等。这些特征可能导致pCR患者的肿瘤V_e、K_{ep}、K^{trans}值比非pCR组更低。pCR组可能经历了更明显的治疗后肿瘤微环境改变，包括减少血管渗漏、减少血流灌注以及降低肿瘤细胞代谢活性等，导致DCE-MRI参数值减小[13-14]。AUC值在0.7～0.8之间表明这些参数对评估nCRT效果的准确性较高。故这些参数在评估治疗效果方面具有一定的诊断准确性和区分度，对于指导治疗选择和提供临床参考具有一定的临床应用价值[15-16]。

综上所述，DCE-MRI在直肠癌患者nCRT效果评估中具有一定的价值，能够帮助医师更全面、客观地评估患者的治疗反应，指导治疗方案的选择，优化治疗效果。

【参考文献】

[1] 许文森，柳永康，苗环，等.MR扩散加权成像与动态对比增强MRI评价局部进展期直肠癌新辅助放化疗疗效的价值[J]. 实用放射学杂志，2023，39(11)：1801-1805，1814.

[2] 贺春燕，吉茹，刘兵. 平扫MRI和DCE-MRI对乳腺癌新辅助化疗疗效的预测价值比较[J]. 中国临床医学影像杂志，2023，34(1)：24-27，32.

[3] 钟俊远，钟俭平，王肇平，等. DCE-MRI参数及纹理特征在宫颈癌新辅助化疗疗效中的预测价值[J]. 放射学实践，2022，37(11)：1410-1415.

[4] 国家卫生计生委医政医管局；中华医学会肿瘤学分会. 中国结直肠癌诊疗规范（2015版）[J]. 中华胃肠外科杂志，2015(10)：961-973.

[5] 宋丹，柴亚欣，葛延平. HR-MRI联合RTN-1C评估进展期直肠癌放化疗疗效效能[J]. 中国CT和MRI杂志，2023，21(5)：111-113.

[6] 雷静，王海屹. 磁共振成像在新辅助治疗后直肠癌再分期及疗效评估中的应用[J]. 中华胃肠外科杂志，2018，21(6)：637-641.

[7] 董健，谢宗源，李垣婕，等. 磁共振功能成像在进展期直肠癌新辅助放化疗疗效评估中的应用[J]. 中国临床研究，2020，33(6)：759-763.

[8] 孙召龙，孙爱国，郭影，等. MRI与DWI在直肠癌术后局部复发中的诊断价值[J]. 肿瘤影像学，2021，30(3)：204-208.

[9] 叶细容，江峰，洪玮. 超声造影与DCE-MRI对乳腺癌患者新辅助化疗的评估价值[J]. 中国CT和MRI杂志，2024，22(2)：95-97.

[10] 张慧慧，伍建林. 基线DCE-MRI组学对乳腺癌患者新辅助化疗疗效预测的应用研究[J]. 中国CT和MRI杂志，2023，21(10)：180-182.

[11] 韩超，陈新晖. 磁共振弥散加权成像ADC值对结直肠癌放化疗疗效的评估价值[J]. 中国CT和MRI杂志，2021，19(8)：144-147.

[12] 张建新，杨钊，樊鹏，等. MRI评估局部晚期直肠癌新辅助放化疗及全直肠系膜切除术后无进展生存期的价值[J]. 中华肿瘤杂志，2018，40(2)：121-126.

[13] 王智清，陶芳旭，彭容，等. DCE-MRI预测进展期直肠癌新辅助放化疗效果中的应用价值[J]. 中国CT和MRI杂志，2020，18(1)：137-139，2.

[14] 唐竹晓，徐丽娜，孙召龙，等. 应用DCE-MRI联合DWI序列评估乳腺癌术前新辅助化疗疗效的可行性研究[J]. 中国CT和MRI杂志，2021，19(7)：100-102.

[15] 张传德，印隆林，杨李，等. 动态增强磁共振成像预测及评估中低位局部进展期直肠癌新辅助放化疗应答的价值[J]. 中国普外基础与临床杂志，2020，27(9)：1157-1162.

[16] 肖楠，陆艳荣，朱丽娜，等. DWI在直肠癌术前同步放化疗疗效预测中的作用[J]. 肿瘤防治研究，2019，46(4)：333-337.

（上接第38页）

[5] ZHOU S B, ZHANG X M, GAO Y, et al. Diffusion-weighted imaging volume and diffusion-weighted imaging volume growth in acute stroke: associations with fluid-attenuated inversion recovery hyperintensities-diffusion-weighted imaging mismatch and functional outcome[J]. Neuroreport, 2019, 30(13): 875-881.

[6] JIANG L, PENG M Y, CHEN H Y, et al. Diffusion-weighted imaging (DWI) ischemic volume is related to FLAIR hyperintensity-DWI mismatch and functional outcome after endovascular therapy[J]. Quant Imaging Med Surg, 2020, 10(2): 356-367.

[7] 蒋代彬，杨清，张国靖，等. 磁共振3D-pCASL成像技术在急性缺血性脑卒中临床诊断中的应用价值[J]. 川北医学院学报，2019，34(4)：437-440.

[8] 周杰，王开乐，张欣. 多模态MRI评估急性缺血性脑梗死侧支循环的临床分析[J]. 中国CT和MRI杂志，2022，20(5)：26-29.

[9] 李涛，王哲，崔铵婕，等. 多模态MRI评估急性脑梗死侧支循环的临床研究[J]. 河北医药，2019，41(13)：1997-1999，2003.

[10] 王海波，郭志松，代荣钦，等. 急性缺血性脑卒中病人侧支循环病变程度、血红蛋白水平与预后的关系[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2022，20(22)：4200-4203.